

上海吴淞“4.22”“瑞宁 1”轮与“DS KINGDOM”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2015 年 4 月 22 日 0139 时，上海 RN 航运有限公司所属的中国籍散货船“瑞宁 1”轮在上海港 A54A 灯浮下游与 DSKG 所属的利比里亚籍集装箱船“DS KINGDOM”轮发生碰撞，事故造成“瑞宁 1”轮船首右侧严重破损，艏尖舱和 1#货舱进水，“DS KINGDOM”轮球鼻艏局部变形、水线以上有两处破口。事故未造成水域污染和人员伤亡，构成水上交通一般等级事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局于 2015 年 4 月 22 日成立了事故调查组，调查人员通过询问当事船舶的船长、值班船员等，以及现场勘查取证和查询有关记录等途径，共获得：

1)水上交通事故调查询问笔录6份；2) 事故双方船舶证书复印件各1套；3) 事故双方船舶航海日志、轮机日志、车钟记录簿复印件各 1 套；4) 事故双方船舶船长、当班驾驶员及“D S KINGDOM”轮引航员适任证书复印各1份；5) 事故发生前后吴淞VTS监控录像1份；6) 两船事故照片及视频一套；7) 事故双方船舶VDR数据各1份；8) 合成的两船VDR数据的碰撞前运动轨迹模拟录像一份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

1. “瑞宁1” 轮船舶基础数据。

船名：瑞宁 1

船舶种类：散货船

国籍：中国

船籍港：上海

总吨：30053 净吨：18207 参考载货量：52394 吨

总长：189.99 米 型宽：32.26 米 型深：17 米

主机类型：内燃机

型号：B&W 6S50MC

主机功率：7800 千瓦

建成日期：2001 年 6 月 20 日

船舶制造厂：日本 TSUNEISHI SHIPBUILDING CO.LTD,
JAPAN

船舶所有人：上海RN航运有限公司

船舶经营人：上海RN航运有限公司



2. “DS KINGDOM” 轮船舶基础数据。

船名：DS KINGDOM

船舶种类：集装箱船

国籍：利比里亚

船籍港：MONROVIA

总吨：74373

净吨：43382

载重吨：80550.7 吨

总长：303.83 米

型宽：40 米

型深：24.2 米

主机功率：89640BHP

IMO 编号：9215828

龙骨安放日期：2000年8月9日

建成交付日期：2001年2月16日

船舶建造厂：HYUNDAI HEAVY INDUSTRY CO.LTD

ULSAN,KOREA

船舶所有人：DSKG

船舶经营人：DSSG



（二）船员情况。

1. “瑞宁1”轮船员情况。

本航次在船人员23人，船员持证、配员情况与最低安全配

员证书所载要求相符。事故发生时，船长、二副和一名值班水手在驾驶室，船长指挥操纵船舶，二副操车，水手负责操舵。

船长黄某某，男，1964年5月15日出生，持江苏海事局2012年4月12日签发的甲类3000总吨及以上船舶船长适任证书。2014年6月28日在南通如皋上“瑞宁1”轮任职船长。

二副李某某，男，1985年12月8日出生，持上海海事局2012年8月3日签发的甲类3000总吨及以上船舶二副适任证书。2014年12月29日在上海上“瑞宁1”轮任职二副。

2. “DS KINGDOM”轮船员配备情况。

本航次在船人员20人，船员持证、配员情况与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，船长、引航员、大副及一名值班水手在驾驶室，引航员指挥操纵船舶。

引航员：叶某某，男，1965年3月15日出生，持上海海事局2013年4月23日签发的一级海港引航员适任证书。

船长K M，男，1977年02月13日出生，持俄罗斯主管机关于2011年10月11日签发的船长适任证书。

大副:A G，男，1986年04月03日出生，持俄罗斯主管机关于2012年12月6日签发的大副适任证书。

（三）船舶公司情况。

1. “瑞宁1”轮船公司情况。

船舶所有人及经营人均为上海RN航运有限公司，公司符合证明由中国船级社于2011年8月17日签发，证书编号：BJ11SS01777，有效期至2016年6月29日。

“瑞宁1”轮安全管理证书由中国船级社于2014年12月9日签发，证书编号HN14SSM0008，有效期至2019年12月8日。

2. “DS KINGDOM” 轮船公司情况。

船舶经营人为DSSG，公司符合证明由德国劳氏船级社（GL）于2011年11月21日签发，证书编号：341668/325/2011，有效期至2016年12月3日。

“DS KINGDOM”轮安全管理证书由德国劳氏船检社（GL）于2011年02月14日签发，证书编号：142311/45/2011，有效期至2016年03月26日。

（四）船舶检验情况。

1. “瑞宁 1” 轮船舶检验情况。

“瑞宁1”轮船舶安全证书和检验证书均处于有效期内，主要证书清单见表1。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
安全管理证书	中国船级社	2014-11-09	2019-11-08
无线电安全证书		2011-08-17	2016-06-29
设备安全证书		2014-05-25	2016-06-29
构造安全证书		2011-08-17	2016-06-29
海上船舶载重线证书		2011-08-17	2016-06-29
船舶防止油污证书		2011-08-17	2016-06-29
海上船舶吨位证书		2009-10-09	

表1：瑞宁1轮主要证书清单

2. “DS KINGDOM” 轮船舶检验情况。

“DS KINGDOM”轮船舶安全证书和入级证书均处于有效期内，主要证书清单见表2。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
安全管理证书	德国劳氏船级社	2011-02-14	2016-03-26
无线电安全证书	德国劳氏船级社	2011-04-04	2016-03-31
设备安全证书	德国劳氏船级社	2013-06-06	2016-03-31
构造安全证书	德国劳氏船级社	2011-04-04	2016-03-31
国际吨位证书	德国劳氏船级社	2006-12-13	
载重线证书	德国劳氏船级社	2011-04-04	2016-03-31
国际防止油污染证书	德国劳氏船级社	2011-04-04	2016-03-31

表 2：DS KINGDOM 轮主要证书清单

（五）船舶载货情况。

1、“瑞宁1”轮

事故发生前计划从辽宁盘锦开往上海石洞口，装载煤炭 51366吨，抵港吃水：前11.98米/后12.02米。

2、“DS KINGDOM”轮

事故发生前计划从上海外高桥四期码头离泊开往长江口，空载，离港吃水：前6.3米/后7.8米。

（六）事故损失情况。

1、“瑞宁1”轮。

右舷艏尖舱至1#货舱部位大面积破损，艏尖舱及1#货舱进水至与外部平齐。



2、“D S KINGDOM” 轮。

球鼻艏大面积擦伤、水线以上3米向上有两处破口。



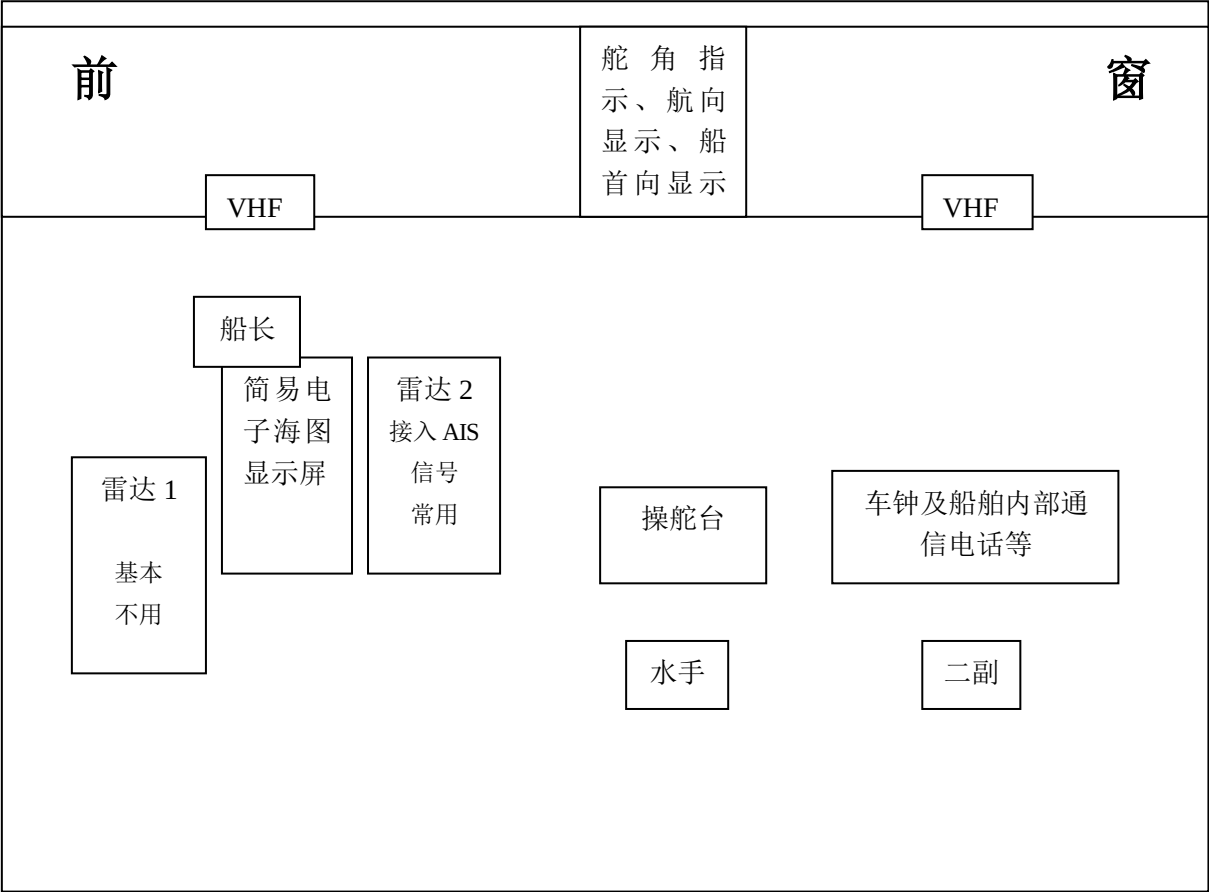
三、事故发生前双方船舶存在的特殊情况。

（一）“瑞宁1” 轮事故发生前驾驶室人员及设备情况。

船长自 0133 时开始，一直站在左侧 VHF 前使用 VHF-CH06 与其他船舶进行通话，没有回到电子海图前对本船船位进行核实，没有发现本船船位自 0135 时开始想做偏转、进入出口航道；0126 时，“瑞宁 1” 轮过 D45 灯浮，二副在海图上完成船位标会，之后回到车钟前，没有移动过位置，没有观察本船航

向、航速、船位等；水手自当班开始一直在操舵台前，没有移动过位置，在碰撞前没有发现本船航向、船首向异常的情况。

综上所述，“瑞宁 1”轮自 0135 时开始，船首向、航向减小，船首左转、船体转入出口航道内，当时驾驶室内三人都没有发现，直至碰撞发生。

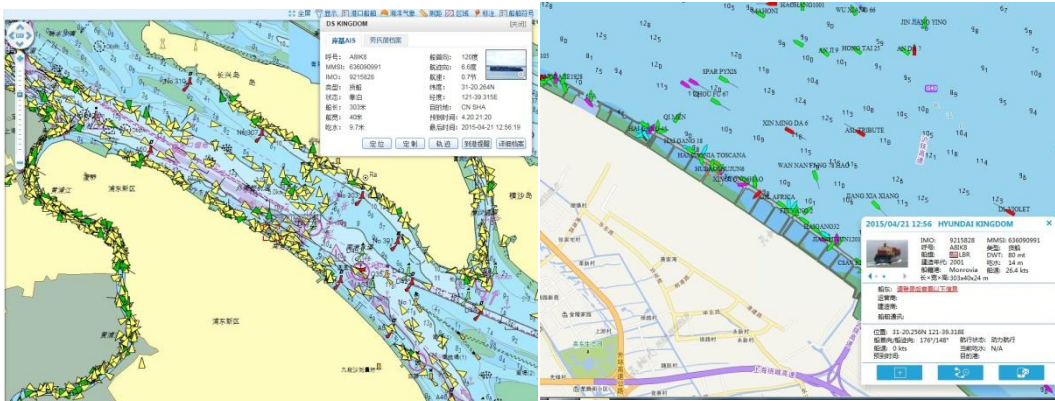


（二）“D S KINGDOM”轮AIS信号显示情况。

经查VTS记录，“D S KINGDOM”轮自离码头开始至事故发生时，“D S KINGDOM”轮未显示AIS信号。

经查船讯网记录和AIS信息公共服务平台记录，两个平台记录的“D S KINGDOM”轮AIS信号正常显示至2015年4月21日

1256时，此后，“D S KINGDOM”轮AIS信号未被其他船舶或设备或系统接收到。



（三）“D S KINGDOM”轮本航次计划。

因该船本航次结束后租家（日邮）退租，双方约定该船航行到长江口水域交接，至上海引航员下船后，视为完成交接，所以该船没有直接进厂修理，而是将长江口设为目的地。查吴淞VTS记录的22日北槽进出口计划，“D S KINGDOM”轮出口时间为0154时，进口时间为0900时。

（四）两船联系情况。

事故发生前，“瑞宁 1”轮船长自 0135 时开始在 VHF-CH06 多次呼叫“北槽出口箱子船，怎么过？”；“D S KINGDOM”轮通过 VHF-CH06 与南槽进口船联系并发布动态。但在两船 VDR 录音中，并没有听到对方船的 VHF 通话录音，双方在碰撞之前没有通过 VHF 联系上。经听取吴淞 VTS 的 VHF-CH06 通话录音，由于该频道长时间声音嘈杂，没有听到双方船舶在 VHF 中的通话呼叫的内容。

四、通航环境情况。

（一）气象海况

天气：夜间、晴天

能见度：三海里以上

风向：西北

风力：3-4 级

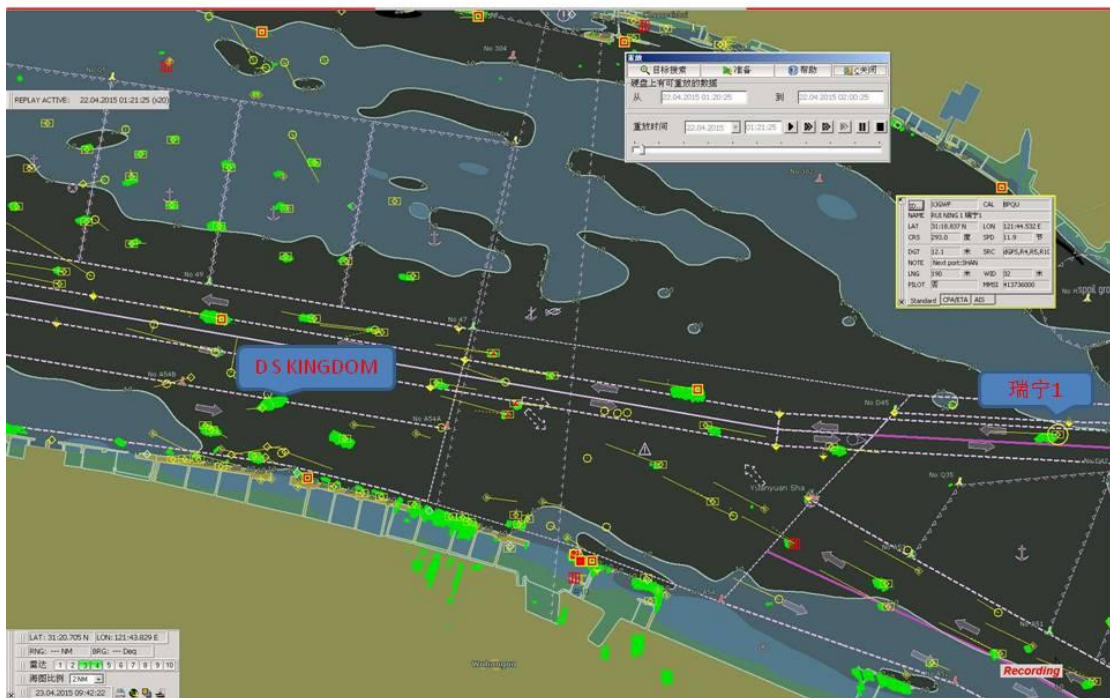
潮汐：涨潮（农历三月初四，潮水较急）

流向：西北

流速：4 节左右

（二）事故水域通航情况。

事故发生水域为圆圆沙警戒区，是南槽航道和北槽航道船舶汇集水域，事故发生前，多艘进出口船舶在此交汇，船舶密度较大、通航环境复杂，对驾引人员操纵技能要求较高。



事故发生前圆圆沙警戒区水域 VTS 实时监控图

四、基本事实认定。

（一）碰撞时间：2015 年 4 月 22 日 013922 时。

根据两船船员陈述，碰撞时间在 0139 时后，经解读 VDR 数据后，2015 年 4 月 22 日 013922 时，两船 VDR 录音里都能听到船舶发生碰撞的声音，确定碰撞时间。

（二）碰撞点：A54A 灯浮下游深水航道延伸段出口航道内。

双方船员在事故发生时，都记录了本船 GPS 船位，但该船位仅表示本船 GPS 天线所在位置，经查两船 VDR 数据，根据两船 GPS 天线到碰撞点的距离（“瑞宁 1”轮 GPS 天线距碰撞点约 150 米、“D S KINGDOM”轮 GPS 天线距碰撞点约 260 米），结合两船当时船首向，计算得出碰撞点位置应在深水航道延伸段的出口航道内。后经碰撞轨迹模拟，证明该计算结果正确。

（三）碰撞夹角：约 30°。

2015 年 4 月 22 日 013922 时，“瑞宁 1”轮船首向 283°、“D S KINGDOM”轮船首向 135°，经计算得出，两船碰撞时船首夹角为 32°，考虑但是两船正在转向，该角度应不应是某一瞬时的夹角，而是在船体接触过程中有所变化，估算本次碰撞发生时两船碰撞夹角为约 30°。经现场勘查，“瑞宁 1”轮碰撞点的钢板损坏情况与该角度吻合。

五、事故经过。

(一) “瑞宁 1”轮。

“瑞宁 1”轮于 2015 年 4 月 19 日 0400 时从盘锦开出，装载煤炭 51366 吨，开往上海石洞口电厂，开航时吃水：前 11.98 米/后 12.04 米，船上共 23 人。

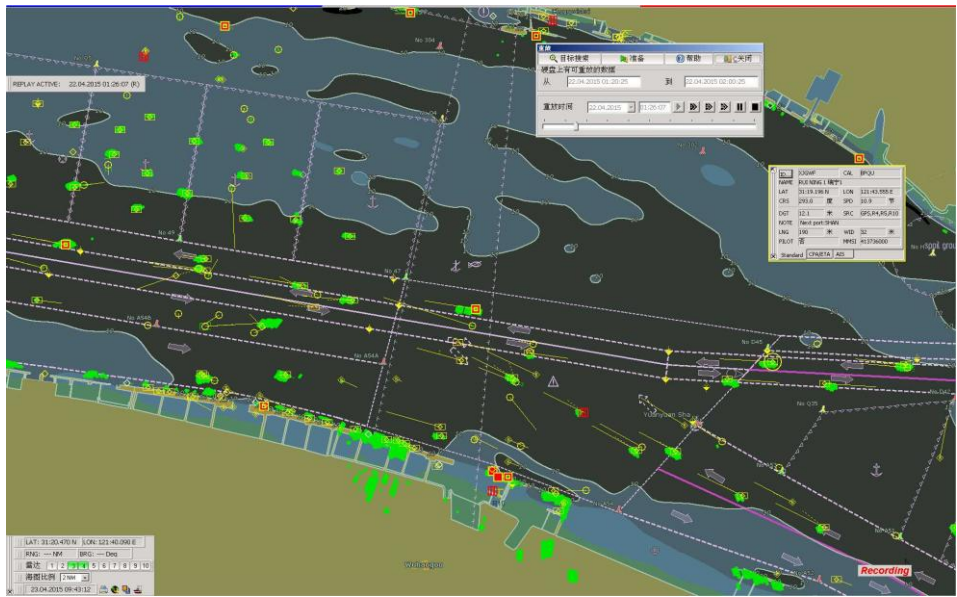
4 月 21 日 1800 时，“瑞宁 1”轮到达长江口定线制北报告线，该船深水航道进槽计划时间为 2200 时，“瑞宁 1”轮未抛锚，控制航速开往 D3 灯浮。在到达 D3 灯浮前，“瑞宁 1”轮驾驶室人员对驾驶室的通导航设备进行了检查，测试了主机、舵机操纵性能，确认所有设备正常。

4 月 21 日 2200 时，“瑞宁 1”轮准时过 D3 灯船进入深水航道，以 10-13 节航速正常进口航行。

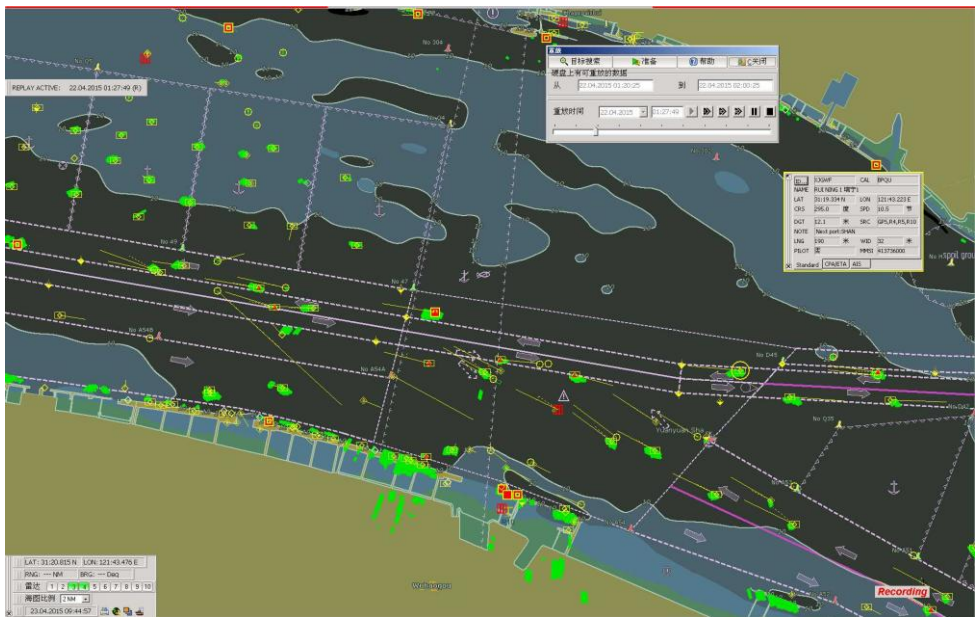
4 月 22 日 0126 时，“瑞宁 1”轮通过 D45 灯浮，进入圆圆沙警戒区，航速 10.9 节、航向 293°，此时“D S KINGDOM”轮在 A54A 灯浮上游、准备进入深水航道延伸段。同时，南槽进口船“STX BONITA”轮通过 VHF-CH06 呼叫“瑞宁 1”轮，要求从“瑞宁 1”轮船头通过，“瑞宁 1”轮考虑到本船比预期靠码头时间提前了一个小时左右（码头靠泊计划为 22 日 0430 时，如保持当时航速航行，0330 时前可到达码头），“瑞宁 1”同意“STX BONITA”轮请求，并答应降速让行。

此时，“瑞宁 1”轮驾驶室共三人：船长、二副和当班水手，船长负责观察雷达和电子海图、指挥操纵并接听 VHF（VHF 位于驾驶室前窗中间，距离车钟和操舵台有一定距离，操车钟

和接听 VHF 不便同时进行)，二副和当班水手协助了望。



4 月 22 日 0127 时，“瑞宁 1”轮与“STX BONITA”轮联系完毕后，开始减速，主机由“前进三”开始逐步降速，同时，该船开始向右调整航向至 298°，继续沿深水航道延伸段航行，因对抗南槽来流，为保持航向，需向左压舵，船首向保持在 290°左右。

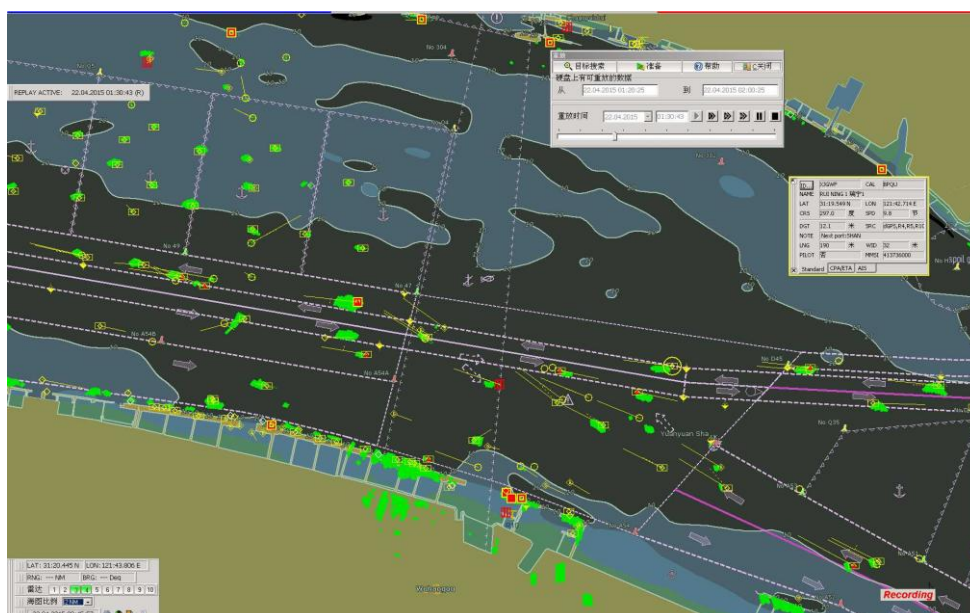


4 月 22 日 0130 时，“瑞宁 1”轮驾驶室人员通过雷达和肉

眼观察发现一艘大船在距离 1.5 海里处出口航行，AIS 设备上没有显示该船信息，“瑞宁 1”轮继续慢速前进，等待“STX BONITA”轮通过。

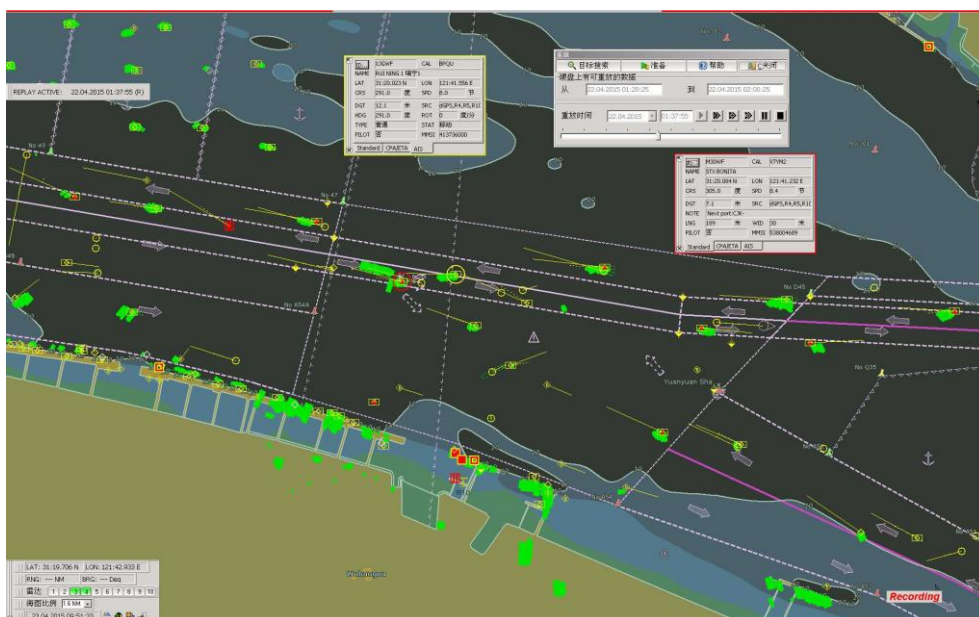
4 月 22 日 0131 时，“瑞宁 1”轮航速 10 节、航向 296°，减车至“前进一”。

4 月 22 日 0133 时，“瑞宁 1”轮航速 9.6 节、航向 297°、船首向 291°，船长下令“停车”。



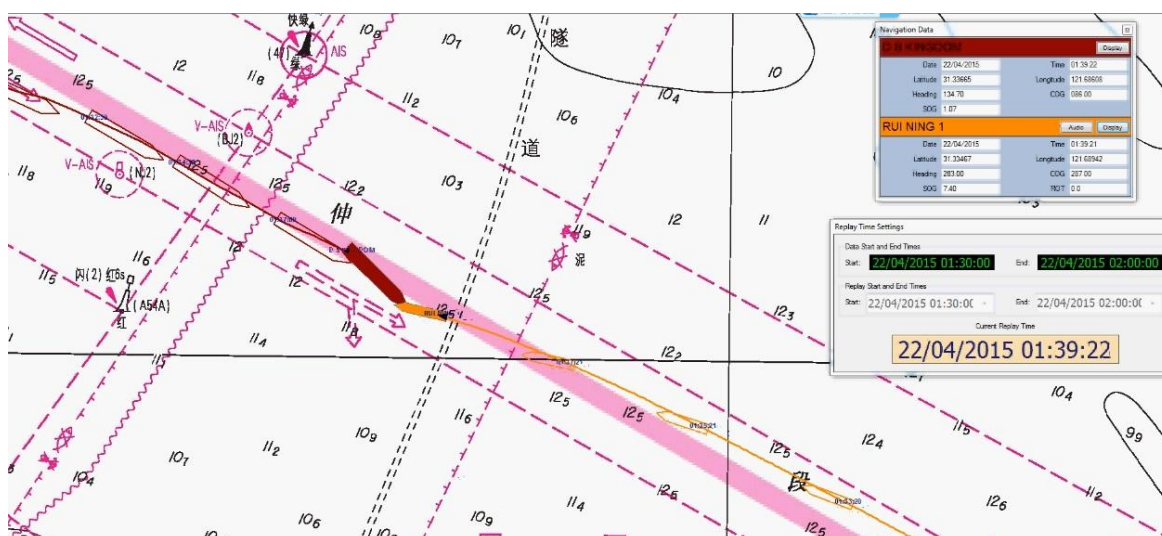
4 月 22 日 0135 时，“瑞宁 1”轮航行至 47#灯浮下游水域（概位 31° 19′ .86N、131° 41′ .90E），航速 9 节、航向 296°、船首向 289°，船长要求舵工“把定”，车钟保持停车状态。此时，“瑞宁 1”轮距离“D S KINGDOM”轮约 0.8 海里，“瑞宁 1”轮船长通过 VHF-06 多次呼叫“北槽出口的箱子船，怎么过？”但没有得到应答。

此后，“瑞宁 1”轮船首向和航向都逐渐减小，船体慢慢穿过北槽深水航道分割线，船首向减至最小时为 279°。



4月22日0138时，“瑞宁1”轮船长发现与“D S KINGDOM”轮距离迅速缩小，两船相距约 0.3 海里，此时“瑞宁1”轮航速 7.7 节、航向 291°、船首向 280°，船长下令“右满舵”、“前进一”，随后改为“前进二”，随后改为“后退一”，至 0139 时，船长连续下令“正舵”、“后退二”、“后退三”。

4 月 22 日 013922 时，“瑞宁 1”轮船首右侧与“D S KINGDOM”轮船首发生碰撞，碰撞夹角约 30°，碰撞点位于 A54A 灯浮下游水域、深水航道延伸段的出口航道内。



（二）“D S KINGDOM”轮。

“D S KINGDOM”轮于 2015 年 4 月 22 日 0100 时离外高桥 4 期码头，空载、打压载水 13000 吨，该船前吃水 6.30 米/后吃水 7.80 米，计划开往长江口后再进北槽到长兴岛中海船厂进行修船。因该船本航次结束后租家（日邮）退租，双方约定该船航行到长江口水域交接，至上海引航员下船后，视为完成交接，所以该船没有直接进厂修理，而是将长江口设为目的地。开航时，船上共 20 名船员，一名上海港一级引航员引航，一艘拖轮“海港 51”协助离码头，计划进入深水航道时间为 0154 时。

上海港一级引航员叶某某于 4 月 22 日 0030 时从外高桥 4 期码头登上“D S KINGDOM”轮，到达驾驶室后，引航员按程序检查了 AIS、GPS、VHF、电子海图等驾驶室设备，并与船长进行了确认，确认该船主机、舵机等航行设备处于良好状态，使用上海引航站配备的专用电脑、接入船上的 AIS 信号后，其他船舶 AIS 信号正常显示，开航前未发现异常情况。

4 月 22 日 0127 时（查引航员手机通话记录所得），在吴淞 VTS 值班的引航站值班员打电话给叶某某，告知“D S KINGDOM”轮没有显示 AIS 信号，叶史翔回答自己在船上使用 AIS 正常，考虑到当时船体快要进入航道，船上没有对 AIS 进行重启的操作。

4 月 22 日 0130 时，“D S KINGDOM”轮在“海港 51”轮

协助下，从 A54A 灯浮上游水域进入深水航道延伸段出口航道，随后“海港 51”轮离开，“D S KINGDOM”轮独自航行。

此时，“D S KINGDOM”轮驾驶室人员发现了进口航行的“瑞宁 1”轮，当时两船距离约 1.5 海里，各自沿深水航道延伸段右侧航道航行，不认为双方存在碰撞危险，随后船上人员将注意力集中到南槽进口船去，用车“DEAD SLOW AHEAD”或“SLOW AHEAD”，保持航速 5 节左右。

4 月 22 日 0131 时，“D S KINGDOM”轮船位航行至深水航道延伸段的分隔线南侧、紧邻分隔线航行，至碰撞发生时，“D S KINGDOM”轮 GPS 天线所在位置压住分隔线、船首位于出口航道内。

4 月 22 日 0135 时，“D S KINGDOM”轮航向 120°、船首向 122°、航速 5.1 节，用车“SLOW AHEAD”，引航员通过 VHF- CH 06 与南槽进口船“STX BONITA”联系，两船约定“过绿灯”。

4 月 22 日 013634 时，“D S KINGDOM”轮航向 122°、船首向 120°、航速 4.9 节，引航员通过 VHF-CH06 发布船舶动态，提醒周围船舶：“A54A 灯浮的出口箱子船北槽出口，南槽进口船跟我会绿灯了。”随后，引航员发现“瑞宁 1”轮船位异常、正在向左转向，下令“停车”。



此后，“D S KINGDOM”轮采取了以下连贯的措施：

013638 时，“DEAD SLOW ASTERN”；

013654 时，“SLOW ASTERN”；

013732 时，“STOP ENGINE”；

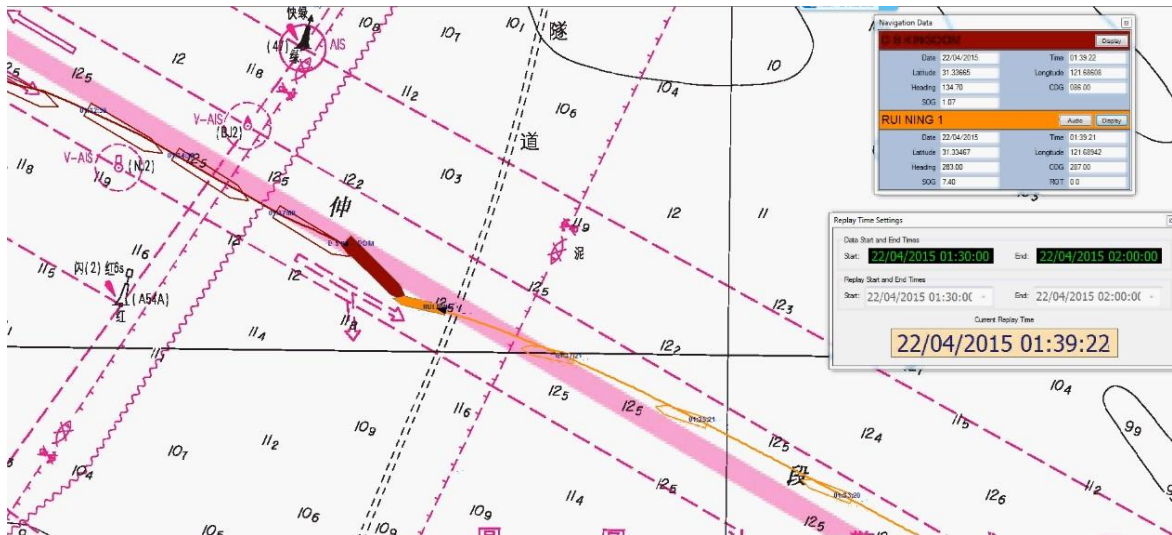
013800 时，“DEAD SLOW ASTERN”，因倒车时，“D S KINGDOM”轮船首向右偏转，引航员下令“BOW TO PORT”（侧推向左打，全速）；

013830 时，“SLOW ASTERN”；

013840 时，“FULL ASTERN”。

自 0137 时开始，“D S KINGDOM”轮船长不断用信号灯快闪向“瑞宁 1”轮发出灯光报警，“瑞宁 1”轮船长陈述看到此灯光，且本船当时已经在采取紧急措施。

4 月 22 日 0139 时，“瑞宁 1”轮船首右侧与“D S KINGDOM”轮船首发生碰撞，碰撞夹角约 30° ，碰撞点位于 A54A 灯浮下游水域、深水航道延伸段的出口航道内。



六、事故原因分析及责任认定。

（一）事故原因分析

1、事故原因分析基础

本起事故发生地点位于长江口深水航道延伸段内，是长江上海段的一部分，“瑞宁 1”轮与“D S KINGDOM”轮适用《长江口深水航道（12.5 米）延伸段试通航暂行规定》、《长江上海段船舶定线制规定》和《1972 年国际海上避碰规则》。

2、事故直接原因分析

本起事故中，双方船舶都存在未保持正规瞭望、未使用安全航速和应急操纵不当等问题；“瑞宁 1”轮在事故发生前对风流估计不足、偏离航道，部分船体进入出口航道是事故发生的重要原因；“D S KINGDOM”轮未做到远离分隔线航行、AIS 设备故障也是事故发生的原因之一。

(1) “瑞宁 1”轮在碰撞发生前对风流估计不足、偏离航道、部分船体进入出口航道是事故发生的主要原因。

“瑞宁 1”轮在碰撞发生前，因等待码头泊位，在航行到圆圆沙警戒区后开始减速，由于减速后船体受风流条件影响与之前不同，驾驶室人员未注意到本船船位、船首向正在发生变化，没有及时采取纠正措施，后“瑞宁 1”轮船首向左偏转、船位向南偏移、部分船体在碰撞发生时进入了深水航道延伸段的出口航道。“瑞宁 1”轮违反了《长江上海段船舶定线制规定》第十条第一款规定。

(2) “DS KINGDOM”轮在事故发生前未远离分隔线航行是事故发生的原因之一。

“DS KINGDOM”轮在事故发生前，部分船体航行于深水航道延伸段的分割线上，两船在距离和方位不断缩小的同时，也为及时采取向右转向避让的措施，至发生碰撞时，部分船体仍在深水航道延伸段的分隔线上。“DS KINGDOM”轮违反了《长江上海段船舶定线制规定》第十条第二款规定。

(3) “DS KINGDOM”轮 AIS 未显示 AIS 信号是事故发生的原因之一。

2015 年 4 月 21 日 1256 时之后，“D S KINGDOM”轮 AIS 信号未被其他船舶或设备或系统接收到。在事故发生前的锚泊、航行过程中，“DS KINGDOM”轮都没有向他船显示本船的 AIS 信号，致使其他船舶对“DS KINGDOM”轮的航行信息、即时动态信息无法正确掌握。“DS KINGDOM”轮违反了《长江口深水航道（12.5 米）延伸段试通航暂行规定》第九条规定。

（4）双方船舶都未保持正规瞭望。

事故发生前，尽管两船都及早发现了对方船，但是“瑞宁 1”轮未对本船船位进行连续观察，未发现本船船首向异常、船位逐渐向南偏移直至在碰撞发生前部分船体驶入深水航道延伸段出口航道；“DS KINGDOM”轮驾驶室人员尽管在事故发生前较短时间内发现对方船存在船首向异常、船位偏移的情况，但未对该船异常航行动态做连续观察，没有为判断碰撞危险搜集足够的信息，导致采取避碰较晚。双方船舶都违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条规定。

（5）双方船舶都未采用安全航速。

事故发生前，“瑞宁 1”轮在深水航道延伸段航行时，使用 10 节左右航速，尽管在碰撞发生前，“瑞宁 1”轮采取了“全速倒”的措施，碰撞发生时，航速仍有 7 节以上，没有能及时将本船船位停住；“DS KINGDOM”轮在事故发生前，一直以 4-5 节速度航行，在碰撞之前尽管也采取了倒车措施，但也没能把船停住。双方船舶都违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条规定。

（6）双方船舶都存在应急操纵不当的问题。

双方船驾驶室人员发现两船之间存在碰撞危险后，都没有立即采取大幅度的降速或者转向措施，而是等待对方采取较大动作的避让行动，导致两船船位不断接近，最终发生碰撞。双方船舶都违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1、2

款规定。

七、事故责任情况。

本起事故中，“瑞宁 1”轮在事故发生时，部分船体进入“DS KINGDOM”轮所航行的出口航道内是事故发生的重要原因。

根据《长江上海段定线制规定》第二十八条规定：“违反本规定，逆通航分道交通流向航行的船舶，与在通航分道内航行的船舶发生碰撞事故时，逆通航分道交通流向航行的船舶应负主要责任或全部责任。”

本起事故中：

“瑞宁 1”轮承担主要责任；

“DS KINGDOM”轮承担次要责任。

八、安全管理建议。

本起事故中，“瑞宁 1”轮船长在驾驶室指挥船舶操纵时，不能同时使用雷达（或带 AIS 信号的简易电子海图）和 VHF 设备，在狭水道里，“瑞宁 1”轮船长需不断与其他船舶通过 VHF 进行联系，设备布置的缺陷，导致“瑞宁 1”轮驾驶室资源不能得到充分应用；“瑞宁 1”轮驾驶室人员在发现有碰撞危险后，也没有对本船的船位等信息进行核实，导致没有及时采取纠正措施。

010001SR2015002：建议上海 RN 航运有限公司对本公司所属船舶进行检查，如发现驾驶室内设备不合理的情况，应安排进行整改，保证在任何条件下，驾驶室资源（特别是导航设

备)都能被最大化的充分利用,保证驾驶室人员能够充分获取周边环境和船舶信息,作出最准确的判断,采取最适合当时情况的行动。

010001SR2015003: 建议上海 RN 航运有限公司对本公司所属船舶的驾驶人员进行培训,培训内容包括但不限于《长江上海段定线制规定》和《长江口深水航道(12.5)米延伸段试通航暂行规定》、《长江口深水航道(12.5 米)试通航期间通航安全管理办法》,并对驾驶室人员的职责要求需更加明确,要求驾驶室人员怀疑本船有碰撞危险时,一定要确定本船的船位和动态信息等,确保及早采取最有效的避碰措施。